2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

기말고사 2회 · 시험일자 2026 년 12 월 ○○ 일 1 교시

학년	과정	과목 코드	과목명	이수 학점	문항 수	선택형 점수	서답형 점수	번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 Ⅰ	4	18 2	80	20	정답	②	④	①	③	⑤	①	④	②	③	⑤	①	④	②	⑤	③	①	⑤	②

서답형 1 [10점]	(1) 도함수 $f'(x)=4x^3-12x^2+2ax$를 구함 [1점], $x=1$에서 극값을 가지므로 $f'(1)=0$에서 $-8+2a=0$, $a=4$ [1점], $f(1)=3$에서 $1-4+a+b=3$을 세움 [1점], $b=2$ [1점]. (2) $f'(x)=4x^3-12x^2+8x=4x(x-1)(x-2)$로 인수분해함 [1점], $f'(x)=0$인 $x=0$, 1, 2를 기준으로 $x<0$, $1<x<2$에서 $f'(x)<0$이고 $0<x<1$, $x>2$에서 $f'(x)>0$임을 씀 [2점], 증감표 또는 문장으로 $x=1$에서 증가에서 감소로, $x=0$과 $x=2$에서 감소에서 증가로 바뀜을 설명 [1점], 극댓값 $f(1)=3$ [1점], 극솟값 $f(0)=f(2)=2$ [1점]. 동등한 풀이 인정: 증가·감소를 표로 나타내어도 된다. (2)에서 극솟값을 $x=0$과 $x=2$ 중 한 곳만 확인하고 2를 쓰면 마지막 1점을 주지 않는다. (1)에서 $f'(1)=0$을 쓰지 않고 $f(1)=3$만으로 a, b를 정할 수 없으므로 첫 식 이후의 점수를 주지 않는다. **정답** (1) $a=4$, $b=2$ / (2) 극댓값 3, 극솟값 2
서답형 2 [10점]	(1) $x<-6$ ------- [4점]: $f'(x)=3x^2+12x-6$에서 $a=f'(0)=-6$이다. $f(x)-ax=f(x)+6x=x^3+6x^2=x^2(x+6)$이므로 $f(x)<ax \Leftrightarrow x^2(x+6)<0 \Leftrightarrow x<-6$ ($x=0$의 좌우에서는 부호가 바뀌지 않음) (2) -8 ------- [4점]: $G(x)=f(x)+\lvert f(x)+6x\rvert+24x$라 하면 $x<-6$에서 $G(x)=18x$, $x\geq -6$에서 $G(x)=2f(x)+30x=2x(x+3)^2$이다. $G'(x)=6(x+1)(x+3)$이므로 $x\geq -6$에서 극댓값 $G(-3)=0$, 극솟값 $G(-1)=-8$이고, $G(-6)=-108$이며 $x=-6$의 좌우에서 모두 증가한다. 실근의 개수는 $k<-8$ 또는 $k>0$일 때 1, $k=-8$, 0일 때 2, $-8<k<0$일 때 3이다. 합은 -8 (3) -6 ------- [2점]: $-8<k<0$이고 $G(-6)=-108<k$이므로 세 실근은 모두 $x\geq -6$에서 $2x^3+12x^2+18x-k=0$의 근이다. 근과 계수의 관계에 의하여 합은 -6 **정답** (1) $x<-6$ / (2) -8 / (3) -6

※ 서답형 1은 풀이 과정을 채점한다(근거 없이 결과만 쓰면 해당 단계 점수 없음). 서답형 2는 답만 채점한다(소문항별 점수).

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ② -2 [4.0점]	
풀이	$f'(x)=3ax^2+b$이고 $x=-1$에서 극대이므로 $f'(-1)=3a+b=0$, 즉 $b=-3a$이다. 극댓값이 6이므로 $f(-1)=-a-b+a=3a=6$에서 $a=2$, $b=-6$이다. $f'(x)=6(x+1)(x-1)$의 부호가 $x=1$에서 음에서 양으로 바뀌므로 극솟값은 $f(1)=2-6+2=-2$이다.
빠른 풀이	$f(x)-a$는 기함수이므로 극댓값과 극솟값의 평균이 a이다. $b=-3a$, $f(-1)=3a=6$에서 $a=2$이므로 극솟값은 $2a-6=-2$이다.
원본 대비	원문의 극값 조건과 계수 결정 방법을 유지하고, 주는 극값(극솟값→극댓값)과 구하는 극값을 맞바꾼 기본 문항. 계산 두 단계.
원본 출처	부교재 2024학년도 대수능 6월 모의평가 18번 [24107-0117] — D17 (유형3 함수의 극대와 극소 · 대표기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[조건 변경·구하는 대상 변경·형식 변경] 원문 x=1에서 극소·극솟값 -2 주고 극댓값 → x=-1에서 극대·극댓값 6 주고 극솟값, 단답형을 선택형으로 (Claude 수정: 원문 거리 조정)
오답 설계	① -3: $f(-1)$에서 상수항 a를 빠뜨려 $-a-b=2a=6$, 즉 $a=3$, $b=-9$로 놓고 $f(1)=3-9+3$으로 계산한 값.

2번 정답 ④ 4 [4.0점]	
풀이	$f(x)=2x^3-3x^2-12x+24$라 하면 $f'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$이다. $x\geq 0$에서 $f(x)$는 $0\leq x\leq 2$일 때 감소하고 $x\geq 2$일 때 증가하므로 $x\geq 0$에서 $f(x)$의 최솟값은 $f(2)=16-12-24+24=4$이다. $x\geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq a$가 성립하려면 $a\leq 4$이어야 하므로 자연수 a는 1, 2, 3, 4이고, 그 개수는 4이다.
빠른 풀이	$f'(x)=6(x+1)(x-2)$, $x\geq 0$에서 최솟값 $f(2)=4$. $a\leq 4$인 자연수는 4개.
원본 대비	원문과 같은 '$x\geq 0$에서 삼차함수의 최솟값과 비교, 부등호의 등호 판단'. 원문은 >라 최솟값 6 바로 아래 정수 5, 변형은 ≥라 최솟값 4까지 포함해 자연수를 셈
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0110] — M11 (유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경·조건 변경·구하는 대상 변경] $2x^3-6x^2+14$→$2x^3-3x^2-12x+24$($x\geq 0$에서 최솟값 $f(2)=4$), 부등호 > →≥, 정수 a의 최댓값→자연수 a의 개수
오답 설계	③ 3: 부등호를 >로 보아 $a<4$인 자연수 1, 2, 3만 센 값(최솟값 4와 같은 $a=4$도 성립함)

3번 정답 ① 4 [4.0점]	
풀이	$h(x)=f(x)-1$이라 하면 $h(-x)=f(-x)-1=-f(x)+1=-h(x)$이므로 $h(x)$는 기함수이다. $(3x^2+1)h(x)$도 기함수이므로 $\int_{-1}^{1}(3x^2+1)h(x)\,dx=0$이다. 따라서 $\int_{-1}^{1}(3x^2+1)f(x)\,dx=\int_{-1}^{1}(3x^2+1)\,dx=2+2=4$이다.
빠른 풀이	$f(x)-1$은 기함수이고 곱하는 식 $3x^2+1$은 우함수이므로 $(3x^2+1)\{f(x)-1\}$은 적분하면 0이다. 구하는 값은 $\int_{-1}^{1}(3x^2+1)\,dx=4$이다.
원본 대비	분석집 I29 방향2(원점 대칭 함수에 상수를 더한 함수 → 상수를 뺀 함수로 홀짝을 나눈다)를 가장 가벼운 꼴로 썼다. 측정(4.4, 1.4분)이 목표(1.3, 0.8분)보다 무거워 주어진 적분값과 그 보정 단계를 없애고, 우함수를 곱해 기함수 부분이 통째로 지워지게 했다. 판단 1개(f−1이 기함수) + 다항식 정적분 1개.
원본 출처	부교재 2022년 수능완성 [22054−0163] — I29 (유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[조건 변경·구하는 대상 변경] 원문 f(−x)=−f(x), ∫₀¹xf(x)dx=3, ∫(x+2)²f → f(−x)=−f(x)+2(상수를 뺀 함수가 기함수), 주어진 적분값 없이 짝수 차수 다항식을 곱한 ∫(3x²+1)f (측정 후 Claude 경량화)
오답 설계	⑤ 8: $f(x)-2$를 기함수로 보아 $\int_{-1}^{1}2(3x^2+1)\,dx$로 계산한 값.

4번 정답 ③ 5 [4.0점]	
풀이	삼차함수 $f(x)$의 역함수가 존재하려면 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 증가해야 하므로 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)=x^2-2ax+4a\geq 0$이어야 한다. 이차방정식 $x^2-2ax+4a=0$의 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=a^2-4a\leq 0$, 즉 $0\leq a\leq 4$일 때 역함수가 존재한다. 따라서 역함수가 존재하지 않도록 하는 a의 값의 범위는 $a<0$ 또는 $a>4$이고, 자연수 a의 최솟값은 5이다.
빠른 풀이	$\frac{D}{4}=a^2-4a>0$일 때 역함수가 없다. $a>4$인 자연수의 최솟값 5.
원본 대비	원문과 같은 '역함수 존재 ⇔ $f'\geq 0$ ⇔ $D\leq 0$(등호 포함)'. 묻는 쪽을 존재하지 않는 경우로 돌려 등호 경계 $a=4$의 바깥 자연수를 물음
원본 출처	부교재 2012학년도 수능 9월 모의평가 나형 18번 — D54 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경·조건 변경·구하는 대상 변경] $3ax$→$4ax$, 역함수가 존재하도록 하는 상수 a의 최댓값→역함수가 존재하지 않도록 하는 자연수 a의 최솟값(판별식 등호 경계의 바깥쪽)
오답 설계	② 4: $a=4$일 때 $f'(x)=(x-4)^2\geq 0$이라 $f(x)$는 증가하는데, $D=0$인 경우도 역함수가 없다고 본 값

5번 정답 ⑤ 5 [4.2점]

풀이	$k>2$이므로 $0<k-2<k$이고, 곡선은 $x=0$에서 x축에 접하며 $0<x<k-2$에서 $y>0$, $k-2<x<k$에서 $y<0$이다. 두 부분의 넓이가 같으므로 $\int_0^k x^2(x-k)(x-k+2)\,dx=0$이다. $\int_0^k \{x^4-(2k-2)x^3+k(k-2)x^2\}\,dx=\frac{k^5}{5}-\frac{(k-1)k^4}{2}+\frac{(k-2)k^4}{3}=\frac{k^4(k-5)}{30}$이므로 $k=5$이다.
빠른 풀이	곡선이 x축에 접하는 점 $x=0$에서 잰 세 근의 위치 비가 $0:3:5$이면 두 넓이가 같다. $(k-2):k=3:5$에서 $k=5$이다.

원본 대비		원본 출처		난도		변형 포인트		오답 설계	
	분석집 J20 TIP2(중근에서 잰 근의 위치 비 0:3:5)를 그대로 쓰는 문항. 측정(6.4, 2.7분)이 목표(3.3, 1.4분)보다 무거워 중근을 원문처럼 왼쪽 끝 x=0에 두어 치환과 구간 확인을 없애고, 중근이 오른쪽에 오는 TIP 함정도 뺐다. 남은 판단은 등넓이 → ∫₀ᵏ=0(또는 위치 비) 하나. 단서 k>2는 원문 그대로이며 0		부교재 2022년 수능특강 [22009-0171] — J20 (유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반)		원본 중하 → 변형 후 중		[함수 교체·형식 변경] 원문 $x^4-(2+k)x^3+2kx^2$(근 0, 0, 2, k) → 인수 곱 $x^2(x-k)(x-k+2)$(근 0, 0, k−2, k)로 가운데 근도 k로 나타냄, 단서 k>2 유지 (측정 후 Claude 경량화)		③ 4 : 제곱인 인수 x^2을 무시하고 삼차함수처럼 가운데 근 $k-2$를 0과 k의 중점으로 놓아 $k-2=\frac{k}{2}$로 구한 값.

6번 정답 ① 2 [4.2점]

풀이	$g(x)=f(x)+kx$라 하면 $g(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다. 함수 $\|g(x)\|$는 $g(x)\neq 0$인 점에서 미분가능하고, $g(\alpha)=0$인 점 $x=\alpha$에서는 $g'(\alpha)=0$일 때만 미분가능하다. (가)에서 $\|g(x)\|$가 $x=4$에서 미분가능하지 않으므로 $g(4)=0$, $g'(4)\neq 0$이다. (나)에서 $x\to 2$일 때 (분모)$\to 0$이므로 (분자)$\to 0$, 즉 $g(2)=0$이다. 또 $\|g(x)\|$는 $x=2$에서 미분가능하므로 $g'(2)=0$이고, $x=2$는 방정식 $g(x)=0$의 중근이다. 따라서 $g(x)=(x-2)^2(x-4)$이고 $f(x)=(x-2)^2(x-4)-kx$이다. $f'(x)=2(x-2)(x-4)+(x-2)^2-k$이므로 $f(1)=-3-k$, $f'(1)=6+1-k=7-k$이고, $f(1)+f'(1)=4-2k=0$에서 $k=2$이다.
빠른 풀이	꺾인 점 $x=4$는 단순근, 극한의 점 $x=2$는 꺾이지 않으므로 중근: $f(x)+kx=(x-2)^2(x-4)$. $g(1)+g'(1)=-3+7=4$이고 $f(1)+f'(1)=4-2k=0$, $k=2$.
원본 대비	원문의 '$\|g\|$ 미분가능 $\Leftrightarrow$ g의 실근에서 $g'=0$'을 그대로 쓰되, 원문은 꺾인 점이 없어 $g=(x-1)^3$, 변형은 꺾인 점이 $x=4$ 하나라 $g=(x-2)^2(x-4)$(분석집 방향2). 분석집 TIP2($g=f+kx$를 끝까지 사용)도 그대로 쓰임
원본 출처	부교재 2024년 수능완성 [24054−0126] — D30 (유형4 함수의 그래프 · 일반)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경·숫자 변경] (가) $\|f(x)+kx\|$가 실수 전체에서 미분가능→$x=4$에서만 미분가능하지 않음, (나) 극한의 점 1→2, $f(2)+f'(2)=0$→$f(1)+f'(1)=0$ ($f(x)+kx=(x-1)^3$→$(x-2)^2(x-4)$)
오답 설계	② 3: 중근과 단순근을 바꾸어 $f(x)+kx=(x-2)(x-4)^2$으로 둔 값($-9+15-2k=0$)

7번 정답 ④ 9 [4.2점]

풀이	f는 기함수이므로 $\int_{-2}^{2}f(x)\,dx=0$이고 $\int_{0}^{4}f(x)\,dx=-\int_{-4}^{0}f(x)\,dx=-3$이다. 따라서 $\int_{2}^{4}f(x)\,dx=1$, $\int_{0}^{2}f(x)\,dx=-3-1=-4$이다. (다)에 의하여 각 구간에서 부호가 일정하므로 $0<x<2$에서 $f(x)<0$, $2<x<4$에서 $f(x)>0$이다. 원점 대칭이므로 $-2<x<0$에서 $f(x)>0$이고 $\int_{-2}^{0}f(x)\,dx=4$이다. 따라서 구하는 값은 $4+4+1=9$이다.
빠른 풀이	$\|f(x)\|$는 우함수이므로 $\int_{-2}^{4}\|f(x)\|\,dx=2\int_{0}^{2}\|f(x)\|\,dx+\int_{2}^{4}\|f(x)\|\,dx$이다. 양의 쪽 두 부분의 부호 있는 적분은 -4, 1이므로 $2\cdot 4+1=9$이다.
원본 대비	원문의 기함수 대칭·영점 사이 부호 일정·부호 나누어 더하기를 유지하고, 구하는 값을 전체 넓이에서 구간 [−2, 4]의 |f(x)| 정적분으로 바꿨다. 분석집의 이동 대칭이나 우함수 변형은 쓰지 않았다.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0177] — J45 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[숫자 변경·함수 교체·구하는 대상 변경] 근과 적분값을 바꾸고 연속함수를 다항함수로, 구하는 값을 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이 → 구간 [−2, 4]에서 |f(x)|의 정적분으로 (Claude 수정: 원문 거리 조정)
오답 설계	② 7: $0\le x\le 4$에서 부호가 다른 두 부분을 나누지 않고 $\int_{-2}^{0}\|f(x)\|\,dx+\left\|\int_{0}^{4}f(x)\,dx\right\|=4+3$으로 계산한 값. ⑤ 10: 원문처럼 그래프와 x축으로 둘러싸인 전체 넓이 $2(4+1)$을 구한 값.

8번 정답 ② $\frac{5}{2}$ [4.2점]	
풀이	두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치를 각각 $x_1(t)$, $x_2(t)$라 하고 $g(t)=x_1(t)-x_2(t)$라 하면 $g(0)=0$이고 $g'(t)=v_1(t)-v_2(t)=t^2-4t$이므로 $g(t)=\frac{1}{3}t^3-2t^2=\frac{1}{3}t^2(t-6)$이다. $0<t<6$에서 $g(t)<0$, $t>6$에서 $g(t)>0$이므로 $f(t)=\|g(t)\|$는 구간 $[0,4]$에서 증가, 구간 $[4,6]$에서 감소, 구간 $[6,\infty)$에서 증가한다. 따라서 $f(t)$는 $t=4$에서 극대, 두 점이 만나는 $t=6$에서 극소이므로 $a=4$, $b=6$이다. 점 Q는 $t=\frac{9}{2}$에서 운동 방향을 바꾸므로 구하는 거리는 $\int_4^6 \|9-2t\|\,dt=\int_4^{\frac{9}{2}}(9-2t)\,dt+\int_{\frac{9}{2}}^6(2t-9)\,dt=\frac{1}{4}+\frac{9}{4}=\frac{5}{2}$이다.
빠른 풀이	$g'(t)=t(t-4)$, $g(t)=\frac{1}{3}t^2(t-6)\le 0$ $(0\le t\le 6)$: 거리의 극대는 g의 극소 $t=4$, 극소는 만나는 $t=6$. v_2의 그래프로 삼각형 두 개: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot 3=\frac{5}{2}$.
원본 대비	원문과 같은 '위치의 차 $g=\int(v_1-v_2)$의 증감으로 a, b를 정한 뒤 Q의 움직인 거리(속도 부호 변화점에서 나눔)'. 원문은 $g\ge 0$이라 b가 $g'=0$인 점, 변형은 $g\le 0$이라 a는 g의 극소점, b는 두 점이 만나는 시각(분석집 방향1)
원본 출처	부교재 2024학년도 대수능 10번 [24107−0238] — J25 (유형4 속도와 거리 · 대표기출)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[숫자 변경·조건 변경·형식 변경] $v_1=t^2-6t+5$, $v_2=2t-7\to(t-3)^2$, $9-2t$(위치의 차 $t(t-6)^2/3\ge 0\to t^2(t-6)/3\le 0$), 증가·감소 구간 제시→$t=a$에서 극대, $t=b$에서 극소
오답 설계	① 2: 움직인 거리 대신 위치의 변화량 $\int_4^6(9-2t)\,dt=-2$의 크기를 답한 값

9번 정답 ③ $\frac{51}{4}$ [4.4점]	
풀이	$f(x)=(x-1)(x-2)(x+c)$라 하면 $f'(0)=2-3c=-10$이므로 $c=4$이다. 따라서 $f(x)=x^3+x^2-10x+8$, $f(3)=14$이고 직선 OP는 $y=\frac{14}{3}x$이다. Q의 왼쪽에서는 곡선이 직선보다 위에 있고 오른쪽에서는 아래에 있으므로 $B-A=\int_0^3\left(\frac{14}{3}x-f(x)\right)dx=21-\left(\frac{81}{4}+9-45+24\right)=\frac{51}{4}$이다.
빠른 풀이	넓이의 차이므로 중간 교점의 좌표를 구할 필요가 없다. 삼각형의 부호 있는 넓이에서 정적분을 빼면 $\frac{3f(3)}{2}-\int_0^3 f(x)\,dx=\frac{51}{4}$이다.
원본 대비	원문의 넓이 차를 한 정적분으로 계산하는 원리를 유지했다. 그림 제작: 원문 J58과 같은 배치. 곡선 y=(x−1)(x−2)(x+4), 선분 OP: y=14x/3 (0≤x≤3). O=(0,0), P=(3,14), Q=(−2+2√15/3,14(−2+2√15/3)/3), y절편 (0,8), x절편 1·2를 표시한다. 0≤x≤x_Q의 곡선 아래·직선 위를 A, x_Q≤x≤3의 직선 아래·곡선 위를 B로 회색 칠한다. 필요한 수치는 모두 본문 조건으로 정해지며 그림에서 읽을 필요가 없다.
원본 출처	부교재 2025학년도 수능 13번 — J58 (평가원 기출)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[숫자 변경·형식 변경] 도함숫값과 선지 배열을 바꾸고 그림 문항의 첫 문장을 학교식으로 정리.
오답 설계	② $\frac{47}{4}$: $f'(0)=2-3c$에서 2를 빠뜨려 $c=\frac{10}{3}$으로 구한 뒤 계산한 값. 일반적으로 이 넓이 차는 $\frac{27}{4}+\frac{3}{2}c$이다.

10번 정답 ⑤ 7 [4.4점]

풀이	(가)의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)=\frac{1}{4}\{f(x)+3f(1)\}+\frac{x-1}{4}f'(x)$이므로 $3\{f(x)-f(1)\}=(x-1)f'(x)$이다. $h(x)=f(x)-f(1)$로 놓고 $h(x)$를 $x-1$에 대한 식 $h(x)=\sum_{j\geq 1}c_j(x-1)^j$로 나타내면 $(x-1)h'(x)=\sum_{j\geq 1}jc_j(x-1)^j$이므로 $3c_j=jc_j$에서 $j\neq 3$이면 $c_j=0$이다. 따라서 $f(x)=a(x-1)^3+b$ (a, b는 상수)이고, 이때 (가)의 양변은 모두 $\frac{a}{4}(x-1)^4+b(x-1)$로 같다. 곡선 $y=f(x)$는 점 $(1,b)$에 대하여 대칭이므로 $\int_0^2 f(x)\,dx=2b$이고, $\int_{-1}^{1}xf(x)\,dx=\int_{-1}^{1}\{a(x^4-3x^3+3x^2-x)+bx\}\,dx=a\left(\frac{2}{5}+2\right)=\frac{12}{5}a$이다. (나)에서 $2b=12a$, 즉 $b=6a$이고 $f(0)=-a+b=5a=5$이므로 $a=1$, $b=6$이다. 따라서 $f(x)=(x-1)^3+6$이고 $f(2)=7$이다.
빠른 풀이	가중치 $1:3$이면 $3\{f-f(1)\}=(x-1)f'\to f=a(x-1)^3+b$. $\int_0^2 f=2b$ (점 $(1,b)$ 대칭), $\int_{-1}^{1}xf$는 짝수차항 $a(x^4+3x^2)$만 남아 $\frac{12}{5}a\to b=6a$, $f(0)=5a=5\to f(2)=a+b=7$.
원본 대비	원본은 가중치가 같은 사다리꼴 꼴이라 f가 일차였지만, 여기서는 분석집 방향(양 끝 가중치가 다르면 차수가 올라감)을 $1:3$으로 한 단계 넘겨 f가 삼차 $a(x-1)^3+b$가 되고, (나)는 원본 꼴 그대로 두어 점대칭·짝수차항으로 계산한다. 분석집 변형($1:2\to$ 이차)을 기억해 이차로 놓으면 오답이 나온다.
원본 출처	부교재 2020학년도 수능 나형 28번 — I60 (평가원 기출)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경] (가) 양 끝 함숫값의 가중치 $1:1$ (사다리꼴) → $1:3$ ($\frac{x-1}{4}\{f(x)+3f(1)\}$), 차수가 일차 → 삼차 $f(x)=a(x-1)^3+b$ · [숫자 변경] $f(0)=1\to f(0)=5$, $f(4)\to f(2)$ · [형식 변경] 단답형 → 5지선다
오답 설계	③ 5: $1:2$ 가중치처럼 $f=a(x-1)^2+b$로 놓으면 $x=1$에 대한 대칭에서 $f(2)=f(0)=5$, 또는 $f(0)=a+b$로 부호를 틀려 $a+b=5$를 그대로 답함

11번 정답 ① 3 [4.5점]

풀이	$f'(0)=0$, $f(0)=-3$이므로 $f(x)=px^2-3$이라 하자. 주어진 식에 $x=0$을 대입하면 $0=\int_{-1}^{1}|t|f(t)\,dt$이다. $|t|f(t)$는 우함수이므로 $\int_{-1}^{1}|t|f(t)\,dt=2\int_0^1(pt^3-3t)\,dt=2\left(\frac{p}{4}-\frac{3}{2}\right)=0$에서 $p=6$이다. 따라서 $f(x)=6x^2-3$이고 $f(1)=3$이다.
빠른 풀이	$x=0$을 대입하면 $\int_0^1 tf(t)\,dt=0$이다. $f(t)=pt^2-3$에서 $\frac{p}{4}-\frac{3}{2}=0$, $p=6$이므로 $f(1)=3$이다.
원본 대비	분석집 I43 방향2(대입하는 값이 적분 구간 안이면 그 값에서 구간을 나누어 절댓값을 푼다)의 가장 가벼운 경우 x=0만 쓴다. f가 y축 대칭이라 |t|f(t)는 우함수. 측정(6.4, 3.1분)이 목표(3.7, 1.7분)보다 무거워 구간 밖 함숫값 g(2) 단계를 빼고 f(0)을 직접 주어 판단 하나(x=0 대입)만 남겼다. 원문의 "연속함수"는 x=0 대입에 쓰이지 않고 측정에서 걸림돌(g의 x=0 연속성)이어서 "함수"로 바꿨다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0155] — I43 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경·구하는 대상 변경·형식 변경] 원문 연속함수 g, g(−2)=2 주고 f(2) → 함수 g, f(0)=−3 주고 f(1), 단답형을 선택형으로. 구간 밖 대입 단계를 없애 x=0 대입 하나로 f를 정함 (측정 후 Claude 경량화)
오답 설계	④ 6: $x=0$을 대입한 식에서 $\|t\|$를 빠뜨려 $\int_{-1}^{1}f(t)\,dt=\frac{2p}{3}-6=0$, 즉 $p=9$로 놓고 계산한 값.

12번 정답 ④ 4 [4.5점]	
풀이	$f'(x)=3x^2-10x-1=0$의 두 근 $\frac{5\pm2\sqrt{7}}{3}$ 중 작은 근은 음수이므로 $x\ge0$에서 $f(x)$는 감소하다가 증가한다. 따라서 $0\le t\le2$일 때 $g(t)$는 $f(t)$와 $f(t+a)$ 중 크거나 같은 값이고, $g(t)$는 $f(t)=f(t+a)$인 t에서 최솟값을 갖는다. 즉 높이 -5에서 함숫값이 같은 두 점 사이의 거리가 a이다. $f(x)=-5$에서 $x^3-5x^2-x+5=(x+1)(x-1)(x-5)=0$이고, $0\le t\le2$이므로 두 점은 $x=1$, $x=5$이다($x=-1$과 $x=1$ 사이에는 극댓값이 있어 같은 높이의 두 끝점이 되지 않는다). 따라서 $a=5-1=4$이다. 실제로 $f(t+4)-f(t)=4(3t+5)(t-1)$이므로 $g(t)$는 $t=1$에서 최솟값 $f(1)=-5$를 갖는다.
빠른 풀이	최솟값은 같은 높이의 두 점에서: $f(x)=-5\to(x+1)(x-1)(x-5)=0$, $t\ge0$이므로 1과 5 $\to a=4$.
원본 대비	원본은 구간의 길이 3이 주어져 $f(t)=f(t+3)$으로 최소인 t를 찾았지만, 여기서는 분석집 방향2(구간의 길이 대신 최솟값이 주어지면 그 높이에서 함숫값이 같은 두 점 사이의 거리가 구간의 길이)대로 최솟값 -5에서 길이 a를 구한다. 최댓값 비교는 묻지 않아 판단이 하나다(블라인드 측정에서 최댓값·최솟값을 함께 세우는 초안이 체감 7.9로 무거워 고침).
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009-0125] — M35 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 중
변형 포인트	[함수 교체] $\frac{1}{7}x^3-x^2\to x^3-5x^2-x$, $0\le t\le5\to0\le t\le2$ · [조건 변경] 구간의 길이 3 대신 $g(t)$의 최솟값 -5를 줌 · [구하는 대상 변경] 최댓값과 최솟값의 합 → 구간의 길이 a
오답 설계	② 2: $f(x)=-5$의 세 근 중 -1과 1을 두 끝점으로 잡음(구간 안에 극댓값이 있고 $t\ge0$도 어김)

13번 정답 ② 6 [4.7점]	
풀이	$f(x)=mx+n$이라 하면 (가)의 극한식은 $\frac{m}{2}+\frac{n}{x}$이다. 유한한 극한값이 존재하므로 $n=0$, $m=2$이다. $g(x)=x^2+bx+c$라 하면 $\int_{-1}^{1}2x(x^2+bx+c)\,dx=\frac{4b}{3}=\frac{4}{3}$이므로 $b=1$이다. 또한 $\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+c=\frac{11}{6}$이므로 $c=1$이다. 따라서 $f(g(1))=f(3)=6$이다.
빠른 풀이	극한의 존재와 값에서 바로 $f(x)=2x$. 대칭구간 적분에서 $b=1$, 나머지 적분에서 $c=1$이므로 답은 $2(1+1+1)=6$.
원본 대비	원문은 g의 상수항이 필요 없었지만 이번에는 두 정적분에서 일차항과 상수항을 모두 정한다. 분석집의 중심 이동·절댓값 방향을 쓰지 않았다.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009-0154] — I45 (Level Up)
난도	원본 중하 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경·구하는 대상 변경] 극한 분모를 x^2으로 바꾸고 정적분 조건으로 g의 상수항까지 정하여 합성함숫값을 물음.
오답 설계	① 5: 원문처럼 g의 일차항이 없다고 단정하여 $g=x^2+c$, $c=\frac{3}{2}$로 구한 값. ③ 7: $b=1$은 구했지만 $[0,1]$에서도 홀수항의 적분을 지워 $c=\frac{3}{2}$, $f(g(1))=7$로 계산한 값.

14번 정답 ⑤ 12 [4.7점]	
풀이	$f'(x)=px(x-2)$ $(p>0)$로 놓으면 $f'(x)$는 $0<x<2$에서 음수이고 $x<0$, $x>2$에서 양수이다. $A=\int_0^2\{-px(x-2)\}\,dx=\frac{4}{3}p=4$이므로 $p=3$이고 $f'(x)=3x^2-6x$이다. 따라서 $\int_{-1}^{k}\lvert f'(x)\rvert\,dx=\int_{-1}^{0}f'(x)\,dx+A+B=\{f(0)-f(-1)\}+4+4$이고, $f(0)-f(-1)=\left[x^3-3x^2\right]_{-1}^{0}=4$이므로 구하는 값은 12이다($k$의 값은 몰라도 된다).
빠른 풀이	$A=\frac{4}{3}p=4\rightarrow f'=3x(x-2)$. $\int_{-1}^{k}\lvert f'\rvert=\{f(0)-f(-1)\}+A+B=4+4+4=12$.
원본 대비	I24의 $\int\lvert f'\rvert$ 분할 판단을 유지하고, 그림의 두 부분 넓이로 도함수의 계수를 정한다(k의 값은 몰라도 됨). 처음 판의 '$\int\lvert f'\rvert=f(k)-f(-1)+8$' 조건은 구하는 값과 같은 식이라 문장이 어색해 $A=B=4$로 바꿨다(Claude 검토). 그림의 수치(0, 2, $k>2$)는 모두 본문에 있다.
원본 출처	학교 자체 출제
난도	원본 — → 변형 후 중
변형 포인트	[자체 출제] I24의 '$\int\lvert f'\rvert$를 부호가 바뀌는 점에서 나누어 함숫값의 차와 넓이로 바꿈' 판단 유지 · 그림 속 두 부분 A, B의 넓이 $A=B=4$로 도함수를 정함 · 구하는 값 $\int_{-1}^{k}\lvert f'(x)\rvert\,dx$
오답 설계	① 4: 절댓값을 무시하고 $f(k)-f(-1)$만 구함 · ③ 8: $x<0$ 부분을 빼고 $A+B$ (또는 $2A$)만 구함

15번 정답 ③ 4 [4.7점]	
풀이	(가)에 의하여 $f(0)=3$, $f'(0)=9$이므로 $f(x)=px^2+9x+3$이다. (나)에서 $4p+21=3$, 즉 $p=-\frac{9}{2}$이다. 따라서 $x\le 0$에서 $g'(x)=3(x+3)(x+1)$, $x>0$에서 $g'(x)=-9x+9$이므로 도함수의 영점 집합은 $S=\{-3,-1,1\}$이다. 주어진 방정식의 근은 $S\cup(S+k)$의 원소이다. 서로 다른 근이 5개이려면 두 집합이 정확히 한 원소에서 겹쳐야 한다. 양수 k에서 겹칠 수 있는 값은 두 영점의 양의 차인 2, 4뿐이다. $k=2$이면 -1, 1에서 두 번 겹쳐 근이 4개이고, $k=4$이면 1에서만 겹쳐 근이 5개이다. 따라서 구하는 합은 4이다.
빠른 풀이	접합과 $f(2)=f(0)$에서 오른쪽 극점은 $x=1$. 왼쪽 영점은 $-3,-1$이므로 세 영점의 간격은 $2,2$이다. 한 번만 겹치는 이동량은 양 끝의 차 4이다.
원본 대비	분석집 M66 방향2: 근 다섯 개는 정확히 한 번의 겹침이다. 고정된 함수에서 이동량을 역으로 찾아 모든 후보를 확인한다. 원문의 a 배제 단서는 a를 없애 삭제했고 최고차항 음수 조건은 (가)(나)로 자동 결정되어 삭제했다. 함정은 분석집 TIP의 겹침 횟수 확인만 사용했다.
원본 출처	부교재 2025학년도 수능 15번 — M66 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경·구하는 대상 변경] 접합과 함숫값으로 두 조각을 정하고, 실근 다섯 개를 만드는 이동량을 역으로 물음.
오답 설계	① 2: 이웃한 영점의 간격만 보고 겹침이 두 번 생기는 것을 놓친 값. ⑤ 6: 이동량 후보 2, 4를 구한 뒤 각 경우의 근 개수를 확인하지 않고 모두 더한 값.

16번 정답 ① 14 [4.9점]	
풀이	$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$로 놓으면 $g'(x)=2xF(x)+x^2f(x)-x^2f(x)=2xF(x)$이다. $f(0)=6a^2>0$이므로 $F(x)$는 $x=0$의 좌우에서 x와 부호가 같고, $g'(x)=2xF(x)$는 $x=0$에서 부호가 바뀌지 않는다. $x<0$에서는 $-a<x<0$일 때 $f(x)>0$이라 $F(x)<0$이고, $x<-a$일 때 $f(x)<0$이라 $F(x)$는 감소하며 $x\to-\infty$일 때 양의 무한대로 가므로 $F(x)$의 부호는 $x<-a$인 한 점에서만 바뀐다. 즉 $g(x)$는 $x<0$에서 항상 하나의 극값(극솟값)을 가지므로, 구하는 조건은 $x>0$에서 $F(x)\geq 0$인 것이다. (i) $a<6$일 때: $F(x)$는 $0<x<a$에서 증가, $a<x<6$에서 감소, $x>6$에서 증가하므로 극솟값 $F(6)=\int_0^6 (x^2-a^2)(x-6)\,dx=-108+18a^2\geq 0$, 즉 $a^2\geq 6$이어야 한다. 따라서 $a=3,\,4,\,5$이다. (ii) $a=6$일 때: $f(x)=(x+6)(x-6)^2\geq 0$ $(x>-6)$이므로 $x>0$에서 $F(x)>0$이다. (iii) $a>6$일 때: $F(x)$는 $0<x<6$에서 증가, $6<x<a$에서 감소, $x>a$에서 증가하므로 극솟값 $F(a)=\int_0^a (x^2-a^2)(x-6)\,dx=-\frac{a^4}{4}+4a^3=\frac{a^3(16-a)}{4}\geq 0$, 즉 $a\leq 16$이어야 한다. $a=16$이면 $F(16)=f(16)=0$이라 $F(x)$의 부호가 바뀌지 않는다. 따라서 $a=3,\,4,\,\cdots,\,16$이고 그 개수는 14이다.
빠른 풀이	$g'=2xF$, $f(0)\neq 0$이라 원점은 극값이 아니고 $x<0$에 극솟값 하나는 항상 있음 → $x>0$에서 F의 극솟값 ≥ 0. 극솟값의 위치는 f가 음에서 양으로 바뀌는 점: $a<6$이면 고정된 근 6 → $F(6)=18a^2-108\geq 0$ → $a\geq 3$; $a>6$이면 움직이는 근 a → $F(a)=\frac{a^3(16-a)}{4}\geq 0$ → $a\leq 16$; $a=6$도 됨. 3부터 16까지 14개.
원본 대비	원본은 움직이는 근이 고정된 두 근 바깥에만 있어 $F(a)\geq 0$ 한 번으로 끝났지만, 여기서는 움직이는 두 근 $\pm a$가 고정된 근 6의 안쪽에 있을 때와 바깥쪽에 있을 때 F의 극솟값의 위치가 $x=6$과 $x=a$로 바뀌어 두 경우를 따로 판정해야 한다($a=6$과 경계 $a=16$의 등호도 확인). 원본의 판정 원리($x>0$에서 정적분 함수의 극솟값 ≥ 0)는 그대로다.
원본 출처	부교재 2021학년도 수능 나형 20번 — I61 (평가원 기출)
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[함수 교체] $(x+1)(x-1)(x-a)$ (고정된 두 근 ± 1, 움직이는 근 a) → $(x+a)(x-a)(x-6)$ (움직이는 두 근 $\pm a$, 고정된 근 6) · [조건 변경] 실수 a $(a>1)$ → 자연수 a (움직이는 근이 고정된 근의 안쪽·바깥쪽 모두 가능) · [구하는 대상 변경] a의 최댓값 → a의 개수
오답 설계	② 15: $a^2\geq 6$에서 $\sqrt{6}\approx 2.4$를 내려 $a=2$부터 셈 · ③ 16: $a<6$일 때도 원본처럼 움직이는 근 $x=a$에서 판정하면 $F(a)>0$이라 $a=1,\,2$까지 포함

17번 정답 ⑤ 7 [5.2점]	
풀이	$f'(x)=12(x+1)(x-1)$이므로 f는 $x=-1$에서 극댓값 10, $x=1$에서 극솟값 -6을 갖는다. $\lvert f(x)\rvert=t$는 $f(x)=t$ 또는 $f(x)=-t$이므로 $t<0$, $t=0$, $0<t<6$, $t=6$, $6<t<10$, $t=10$, $t>10$에서 $g(t)$는 각각 $0,3,6,5,4,3,2$이다. g의 좌우극한이 다른 곳은 $0,6,10$뿐이다. $q(x)=(x-u)^2+m$으로 놓자. $c\in\{0,6,10\}$에 대하여 $m<c$이면 $q(x)=c$인 두 점에서 $q(x)$가 c의 양쪽 값을 가지므로 합성함수의 극한은 존재하지 않는다. $m=c$이면 $x\to u$일 때 $q(x)$는 양쪽 모두 c보다 큰 값으로 다가가므로 극한은 존재한다. $m>c$이면 $q(x)=c$인 점이 없다. 따라서 극한이 존재하지 않는 점의 개수는 $m<0$에서 6, $0\le m<6$에서 4, $6\le m<10$에서 2, $m\ge 10$에서 0이다. (가)에서 $6\le m<10$이고 α,β는 $q(x)=10$의 두 근이다. (나)에 의해 두 근 중 하나가 0이므로 $q(0)=10$, 즉 $u^2+m=10$이다. 따라서 $0<u^2\le 4$이고 $q(1)=1-2u+u^2+m=11-2u$이다. $u\le 2$이므로 최솟값은 7이다. $u=2, m=6$일 때 $q(x)=(x-2)^2+6$이고 극한이 존재하지 않는 점은 $0,4$뿐이므로 실제로 이 값을 갖는다.
빠른 풀이	$\lvert f\rvert$의 점프 높이는 $0,6,10$이다(극솟값 -6을 접어 올린 6 포함). 합성 극한이 두 점에서만 없으려면 이차함수의 최솟값 m은 $6\le m<10$이다. $q(0)=10$에서 $q=(x-u)^2+10-u^2$, $0<u^2\le 4$. 따라서 $q(1)=11-2u\ge 7$.
원본 대비	원본의 점프 상쇄는 사용되지 않는다. 도함수로 두 극값 높이를 정하고, 극솟값 -6이 절댓값으로 접혀 생긴 높이 6이 m의 하한이 된다(절댓값을 빼면 ① 3). 세 높이를 꼭짓점이 통과하는 경우를 나누어 합성 극한을 판정한다. 꼭짓점에서의 함숫값과 극한값이 달라도 극한은 존재한다. 최솟값은 연속으로 움직이는 u의 경계 $u=2$에서 달성된다. 독립 검토 반영(Claude 수정) 후보이며 블라인드 측정 전이다.
원본 출처	부교재 2022년 수능특강 [22009-0122] — M31 (Level Up)
난도	원본 상 → 변형 후 상
변형 포인트	[구조 변경] 이동한 개수 함수의 차에서 점프 상쇄 → 이차함수와 합성한 개수 함수에서 경계 높이 통과 여부. [숫자 변경] 극값 높이 변경(극솟값은 음수로 유지하여 절댓값이 점프 높이를 만든다). [구하는 대상 변경] 불연속점의 합 → q(1)의 최솟값. (검토 반영: Claude 수정)
오답 설계	① 3: 절댓값을 빼고 $f(x)=t$의 실근 개수로 보면 점프 높이가 $-6,10$뿐이어서 $-6\le m<10$, $0<u^2\le 16$을 허용하고 $u=4, m=-6$에서 $q(1)=3$을 얻는다. ④ 6: (나)를 쓰지 않고 $6\le m<10$에서 $q(1)=(1-u)^2+m$의 최솟값을 구하면 $u=1, m=6$에서 6이 된다. 올바른 경계 함수 $q(x)=x^2-4x+10$에서 $q(1)$을 계산할 때 이차항 1을 빠뜨려도 6이 된다.

18번 정답 ② -32 [5.2점]	
풀이	$x \to a$일 때 (분모)$\to 0$이므로 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}$의 값이 존재하려면 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(a)=0$이어야 한다. 거꾸로 $f'(a)=0$이면 $f(x)-f(a)$는 $(x-a)^2$을 인수로 가지므로 극한값이 존재한다. 즉 (가)는 방정식 $f'(x)=0$의 서로 다른 실근이 두 정수뿐이고, 그 합이 5라는 것이다. $f'(x)$는 최고차항의 계수가 4인 삼차함수이므로 서로 다른 실근이 2개이려면 하나는 중근이어야 한다. $f'(x)=4(x-p)^2(x-q)$ (p, q는 서로 다른 정수, $p+q=5$)로 놓자. $x=p$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 바뀌지 않으므로 $f(x)$는 $x=p$에서 극값을 갖지 않는다. 따라서 $f(x)$는 $x\le q$에서 감소하고 $x\ge q$에서 증가하며, 극소가 되는 점은 $x=q$ 하나뿐이다. (나)에서 열린구간 $\left(3,\frac{9}{2}\right)$에서 최솟값을 갖는 점은 이 구간 안의 극소점이므로 $3<q<\frac{9}{2}$이다. ($q\le 3$이면 $f(x)$는 이 구간에서 증가하고, $q\ge\frac{9}{2}$이면 감소하므로 최솟값이 없다.) q는 정수이므로 $q=4$, $p=1$이다. $f'(x)=4(x-1)^2(x-4)$이고 $f(x)-f(1)$은 $x=1$을 삼중근으로 가지므로 $f(x)-f(1)=(x-1)^3(x-r)$로 놓으면 $f'(x)=(x-1)^2(4x-3r-1)$에서 $3r+1=16$, $r=5$이다. 즉 $f(x)=(x-1)^3(x-5)+f(1)$이고, $f(0)=0$에서 $5+f(1)=0$, $f(1)=-5$이다. 따라서 극솟값은 $f(4)=27\times(-1)-5=-32$
빠른 풀이	극한 존재 $\Leftrightarrow f'(a)=0 \to f'(x)=4(x-p)^2(x-q)$, p, q는 정수, $p+q=5$. 중근은 극값이 아니므로 극소점은 q 하나 $\to$ (나)에서 $3<q<\frac{9}{2} \to q=4$, $p=1$. $f(x)-f(1)=(x-1)^3(x-5)$, $f(0)=0$에서 $f(1)=-5 \to$ 극솟값 $f(4)=-32$.
원본 대비	원문은 삼차함수라 (가)의 한 점 극한에서 $f(-2)=2$, $f'(-2)=0$을, (나)에서 $f'(4)=0$을 얻으면 두 극점으로 $f'(x)=3(x+2)(x-4)$가 바로 정해졌고, 적분해 $f(8)$을 구했다. 변형은 사차함수이고 분자의 높이가 $f(a)$로 a마다 바뀌어, 같은 극한 원리가 '$f'(a)=0$인 점'을 세는 조건이 된다. 두 근을 알아도 삼차 f'의 어느 근이 중근인지 남으므로 설정 줄이 통하지 않는다. (나)는 극소점을 주지 않고 가운데가 정수가 아닌 구간 $\left(3,\frac{9}{2}\right)$에서 최솟값의 존재만 준다. 중근은 극값이 아니라는 판단으로 극소점이 q 하나뿐임을 먼저 알아야 $3<q<\frac{9}{2}$를 얻고, (가)의 정수 조건으로 $q=4$가 된다(정수 조건을 빼면 q가 정해지지 않는다). 마지막은 적분 대신 극값이 아닌 점의 삼중근 인수 $f(x)-f(1)=(x-1)^3(x-5)$로 극솟값을 구한다. 역할을 바꾼 함수의 극솟값(또는 $f(0)=0$을 빠뜨린 값) -27과 $f(1)$의 부호를 틀린 값 -22를 선지에 넣었다. (나)를 빼면 -27이 선지에 있어 선지만 보고 조건을 건너뛸 수 없다. 익스텐션 변형(극소 직접 제시, 극한 높이 미지수+극값 합, $\lvert f(x)-2x\rvert/x$, 숫자 교체)과 겹치지 않는다. 학교 2학기 중간 18번(C30)처럼 극한 판정 원리를 두고 차수와 조건 꼴을 바꿨다.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0097] — D45 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[함수 교체] 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 → 사차함수 ($f(0)=0$) · [조건 변경] (가) 한 점 $x=-2$에서 높이 2인 $\lim\frac{f(x)-2}{(x+2)^2}$의 존재 → $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}$의 값이 존재하는 두 실수 a가 모두 정수·합 5, (나) (3, 5)에서 $f(x)\ge f(4)$ → $\left(3,\frac{9}{2}\right)$에서 최솟값이 존재(극소점을 주지 않음) · [구하는 대상 변경] $f(8)$ → 극솟값 · [형식 변경] 단답 → 5지 ($f'(x)=4(x-1)^2(x-4)$, $f(x)=(x-1)^3(x-5)-5$, 답 -32)
오답 설계	(나)의 구간 안 정수 4를 '극소이면 $(x-4)^2$'으로 f'의 중근에 두면 $f'(x)=4(x-1)(x-4)^2$, $f(x)=x^4-12x^3+48x^2-64x$이고 그 극솟값은 $f(1)=-27$(이때 $f(x)$는 $\left(3,\frac{9}{2}\right)$에서 증가해 최솟값이 없으므로 (나) 위반) / $f(x)-f(1)=(x-1)^3(x-5)$까지 구하고 $f(0)=0$을 빠뜨려 $f(1)=0$으로 두어도 -27 / $f(0)-f(1)=(-1)^3\times(-5)$의 부호를 틀려 $f(1)=5$로 두면 $5-27=-22$ / -37, -17은 계산 실수 값

서답형 1 (19번)	
원본 출처	학교 자체 출제
빠른 풀이	$a=4$, $b=2$이면 $f(x)=x^2(x-2)^2+2$이므로 $f(x)\ge 2$이고 등호는 $x=0$, $x=2$일 때 성립한다. 따라서 극솟값은 2이고, 두 극소점 사이의 $x=1$이 극대점이 되어 극댓값은 3이다.
원본 대비	D18(사차함수 x^4-2x^2+ax+b의 극값 조건으로 계수 결정)을 가장 가까운 유형으로 삼았다. 극값의 위치를 $x=1$로 옮기고 계수를 x^2항에 두어 $f'(1)=0$, $f(1)=3$으로 계수를 정한 뒤, 주어진 극값이 극대인지 극소인지를 증가·감소로 판정하고 극솟값까지 구하는 기본 서술로 구성하였다. 원문의 $a+b$를 묻는 대신 단계를 나누었다.
난도	원본 자체 → 중
변형 포인트	[자체 출제] $x^4-4x^3+ax^2+b$가 $x=1$에서 극값 3을 가질 때 계수와 극댓값·극솟값. [형식 변경] 계수 결정 4점, 증가·감소 판정과 극값 서술 6점. [구하는 대상 변경] 원문의 $a+b$ 대신 a, b와 극댓값·극솟값을 구함.

서답형 2 (20번)	
원본 출처	부교재 2022학년도 수능 9월 모의평가 20번 — M56
빠른 풀이	$a = f'(0) = -6$, $f(x) + 6x = x^2(x+6)$이므로 $x = -6$에서만 식이 바뀐다. $x \geq -6$에서 $f(x) + \lvert f(x) + 6x \rvert + 24x = 2x^3 + 12x^2 + 18x = 2x(x+3)^2$이고 극댓값 0($x = -3$), 극솟값 -8($x = -1$)이다. $x < -6$에서는 증가하는 직선 $18x$(값 < -108)로 이어지므로 $x = -6$은 경계가 아니다. 두 실근: $k = 0$, -8, 합 -8. 세 실근은 모두 $2x^3 + 12x^2 + 18x = k$의 근이므로 합 -6.
원본 대비	원본은 $f(x) + x = \frac{1}{2}x(x^2 - 9x + 22)$의 이차인수가 항상 양수라 절댓값 안의 부호가 x의 부호와 같고, $x = 0$에서 갈라 $x < 0$의 감소 직선 $-7x$(치역 $k > 0$)와 $x \geq 0$의 삼차식(극댓값 7, 극솟값 -25)을 수평선으로 세어 '갈리는 점의 높이 0과 극댓값 7 사이'에서 4개였다. 여기서는 절댓값 안이 원점에서의 접선 $y = -6x$라 $f(x) + 6x = x^2(x+6)$이고, 원점에서는 부호가 바뀌지 않고 $x = -6$에서만 갈린다((1)). 우변 $-24x + k$ 때문에 왼쪽 조각은 증가하는 직선 $18x$가 되어 갈리는 점 $x = -6$은 극점도 경계도 아니고, 삼차 조각은 $2x(x+3)^2$으로 극댓값 0, 극솟값 -8을 갖는다. 실근이 3개인 범위는 두 극값 사이이고 직선 조각은 이 범위에서 근을 주지 않는다. (2)는 개수가 2인 두 높이, (3)은 세 근이 모두 삼차 조각에 있음을 보고 근과 계수의 관계를 쓴다. (블라인드 측정 체감 8.0·7.2분을 반영해 3차 판의 a 후보 분기($a = -15$ 기각)를 빼고 접선으로 직접 주었다.)
난도	원본 중상 → 상
변형 포인트	[구조 변경] 원리 유지(실근의 개수 = 조각으로 나눈 그래프와 수평선 $y = k$의 교점의 개수, 삼차 조각의 극값은 도함수로), 설정 교체: 절댓값 안 $f(x) + x$(이차인수 항상 양수, $x = 0$에서 갈림) → 원점에서의 접선 $f(x) + 6x = x^2(x+6)$(원점에서는 부호 유지, $x = -6$에서 갈림) · [조건 변경] 우변 $6x + k$ → $-24x + k$: 왼쪽 조각이 감소 → 증가로 바뀌어 갈리는 점이 극점이 아니고, 삼차 조각이 $2x(x+3)^2$ · [구하는 대상 변경] 실근 4개인 정수 k의 합 → (1) $f(x) < ax$의 범위 (2) 실근 2개인 k의 합 (3) 세 실근의 합 · [형식 변경] 단답 → 3단계 답만